

MALA MATURA • matematika

## Oblast 9: Geometrijska tela

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Mala matura — Matematika“

### Geometrijska tela

*Površina i zapremina — pazi na jedinice!*Telima računamo *površinu* (koliko „kože“ ima) i *zapreminu* (koliko „stane unutra“).

- Kocka:  $V = a^3$ ,  $P = 6a^2$ ; Kvadar:  $V = abc$
- Valjak:  $V = r^2\pi H$ ; Kupa:  $V = \frac{1}{3}r^2\pi H$ ; Piramida:  $V = \frac{1}{3}BH$
- Lopta:  $V = \frac{4}{3}r^3\pi$

#### • Rešeni primeri

##### Primer 1 — kocka

$$a = 2: V = 2^3 = 8, P = 6 \cdot 2^2 = 24.$$

##### Primer 2 — valjak

$$r = 2, H = 5: V = 2^2\pi \cdot 5 = 20\pi.$$

##### Primer 3 — kvadar

$$2 \times 3 \times 4: V = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

- Površina je u  $\text{cm}^2$ , zapremina u  $\text{cm}^3$ .
- Ne mešaj površinu i zapreminu.
- Pazi koja je mera  $r$ , a koja  $H$ .

**Zoi savet:** „Pipni rukom = površina, sipaj vodu = zapremina.“ Tako nikad ne pomešaj koju formulu treba.

#### Za vežbu:

1. kocka  $a = 3$ :  $V$     2. kvadar  $1 \times 2 \times 5$ :  $V$     3. valjak  $r = 1, H = 10$ :  $V$     4. kocka  $a = 2$ :  $P$

*Rešenja: 1. 27. 2. 10. 3.  $10\pi$ . 4. 24.*

**MathIA:** Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti za malu maturu naći ćeš na **mathia.rs**.